

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA**

**ALGORITMOS AVANZADOS**

**3ra. práctica (tipo B)**  
**(Segundo Semestre 2026)**

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- Se utilizarán herramientas para la detección de plagios, por tal motivo si se encuentran soluciones similares, se anulará la evaluación a todos los implicados y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías **iostream, iomanip, climits, cmath, fstream, vector, map, iterator, algorithm o cstring**. **No se permite el uso de variables globales.**
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como IDE CLion.**
- Los proyectos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma `codigo_LAB3_P#` (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

---

**Pregunta 1 (10 puntos)**

La empresa distribuidora de electrodomésticos ABC opera un almacén central desde el cual despacha pedidos diarios a sus clientes usando una flota de vehículos idénticos, cada uno con una capacidad de carga fija. Cada cliente tiene una demanda conocida (unidades a entregar) y una ubicación conocida, de modo que se dispone de las distancias entre el almacén y cada cliente, y entre cada par de clientes. Las reglas del reparto son las habituales:

- Cada cliente debe ser atendido exactamente una vez
- Toda ruta empieza y termina en el almacén
- La cantidad de electrodomésticos destinados a los clientes asignados a un mismo vehículo no puede superar su capacidad.

El objetivo es diseñar **el conjunto de rutas que minimice la distancia total recorrida por la flota**, empleando un algoritmo voraz.

La idea voraz para abordarlo es plantear un grafo donde el primer nodo sea el almacén y conectarlo con todos los clientes que pueden ser atendidos por un mismo camión. Considere los siguientes datos de entrada debe tener:

- Cantidad de clientes
- Cantidad de electrodomésticos a repartir por cliente

- Ubicación de los clientes en un grafo que represente la ciudad.
- Cantidad de camiones de ABC, con sus respectivas capacidades expresadas como cantidad máxima de electrodomésticos que pueden llevar.

El algoritmo debe **aplicar un criterio voraz y devolver las rutas generadas.**

Vea el siguiente grafo con la información de 6 clientes y sus requerimientos: cliente 1 = 30, cliente 2 = 40, cliente 3 = 25, cliente 4 = 50, cliente 5 = 20, cliente 6 = 35. Note la matriz de adyacencia con las distancias y que se tienen 3 camiones de capacidad 100:

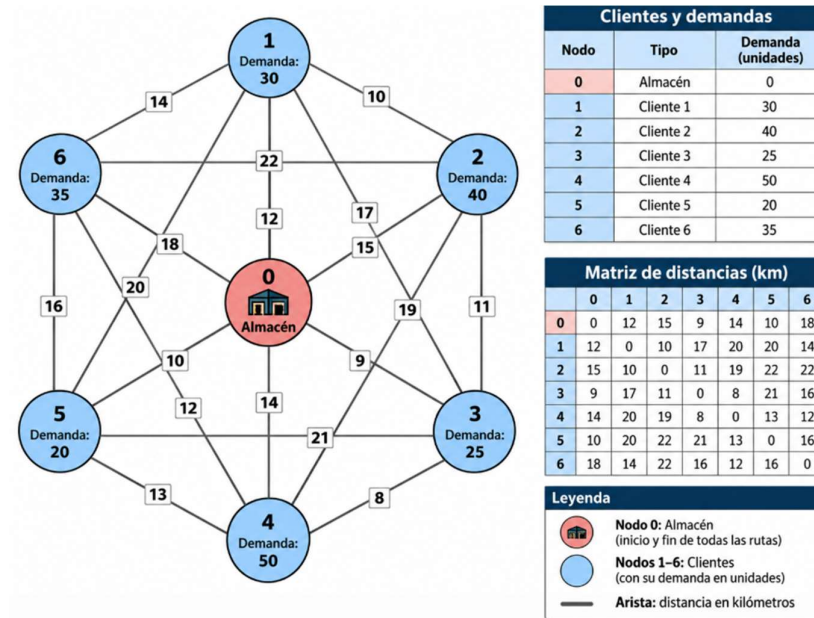


Figura 1: Grafo para 6 clientes (elaborado usando IA)

En el siguiente grafo se encuentran resaltadas las 3 rutas generadas por los 3 vehículos:

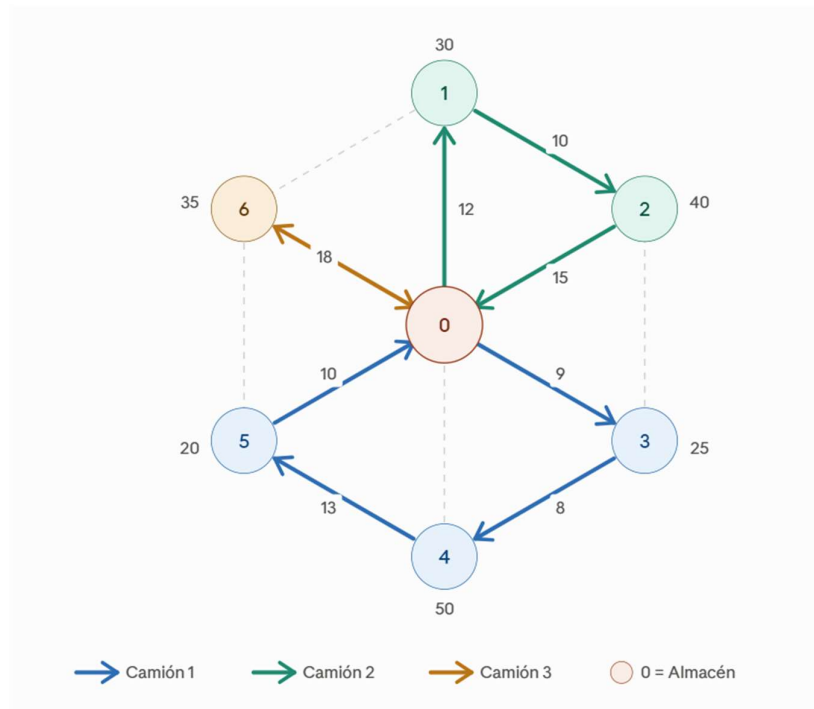


Figura 2: Rutas voraces (elaborado usando IA)

Se pide desarrollar un programa en lenguaje C++, que ingrese los datos necesarios y que plantee un algoritmo voraz que devuelva las rutas de reparto, con la carga total de unidades llevadas por el vehículo y la cantidad de kilómetros recorridos por camión, así como la distancia total recorrida por la flota tal como se ve en la tabla “Resumen de la solución”:

| Vehículo | Secuencia de nodos (ruta) | Demanda acumulada | Distancia del tramo (km) |
|----------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1        | 0 → 3 → 4 → 5 → 0         | 95                | 9 + 8 + 13 + 10 = 40     |
| 2        | 0 → 1 → 2 → 0             | 70                | 12 + 10 + 15 = 37        |
| 3        | 0 → 6 → 0                 | 35                | 18 + 18 = 36             |

**Respuesta esperada:**

| Vehículo                               | Ruta              | Carga total (unidades) | Distancia de la ruta (km) |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| 1                                      | 0 – 3 – 4 – 5 – 0 | 95                     | 40                        |
| 2                                      | 0 – 1 – 2 – 0     | 70                     | 37                        |
| 3                                      | 0 – 6 – 0         | 35                     | 36                        |
| Distancia total recorrida por la flota |                   |                        | <b>113 km</b>             |

**Recuerde si no hay una solución voraz tiene que indicar mediante un mensaje “No hay solución”**

## Pregunta 2 (10 puntos)

El aviario Fénix dispone de una estructura de  $n \times n$  nidos para la reproducción de sus aves, que puede ser representada por una matriz. Cada nido está ocupado por una sola canaria, por lo cual se lleva un registro **del código único del anillo del ave** que ocupa dicho nido.

Para facilitar la búsqueda de los canarios, los nidos y las aves fueron organizados siguiendo un criterio de orden:

- Los códigos de los canarios aumentan de izquierda a derecha en cada fila.
- Los códigos de los canarios aumentan de arriba hacia abajo en cada columna.

Por tal motivo el encargado del aviario necesita localizar un canario a partir del **código de su anillo**. Sin embargo, debido a la cantidad de nidos, **no desea revisar uno por uno todos los nidos**.

**Por ejemplo:**

Si tenemos una estructura donde  $n=5$  y se necesita ubicar la **anilla 29**, en la siguiente matriz de nidos:

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 8  | 17 | 21 | 36 |
| 6  | 14 | 28 | 33 | 38 |
| 9  | 16 | 29 | 35 | 41 |
| 10 | 20 | 30 | 37 | 45 |
| 13 | 31 | 32 | 43 | 50 |

La respuesta será: **La anilla 29 si se encuentra en el aviario.**

Pero si se necesita ubicar la **anilla 18**

La respuesta será: **La anilla 18 no se encuentra en el aviario.**

Desarrolle una solución que utilizando un algoritmo voraz determine si un canario con un **código de anillo** determinado se encuentra en el aviario. La complejidad de esta búsqueda debe ser  **$O(n)$** . Recuerde que no puede emplear estructuras, arreglos o matrices auxiliares. La única matriz que puede recorrer es la que se brinda como dato.

Al finalizar el laboratorio, comprima cada proyecto por separado empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para esta evaluación.

Profesores del curso:

Manuel Tupia  
Rony Cueva  
José Luis Corcuera

San Miguel, 3 de octubre del 2026